Seat No./Enrollment No.: _____

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA IN ENGINEERING – SEMESTER 4 – EXAMINATION – SUMMER 2026

Subject Code: DI04016011 **Date: 15/05/2026**

Subject Name: Mobile Computing and Networks

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions :
1. **Attempt all questions.**
2. **MakeSuitable assumptions wherever necessary**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

Q.1 **પ્રશ્ન ૧**	**(a)**	Write a short note on Client-Server network model.	**03**
	(અ)	ક્લાઇન્ટ-સર્વર મોડેલ ઉપર ટૂંકમાં નોંધ લખો.	**૦૩**
	(b)	Illustrate closed-loop congestion control in network.	**04**
	(બ)	નેટવર્કમાં closed-loop congestion control સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Explain OSI model with responsibilities of each layer.	**07**
	(ક)	OSI model ને તેના દરેક layer ની જવાબદારી સાથે સમજાવો.	**૦૭**
		અથવા OR	
	(c)	Write a brief description of protocols of each layer of TCP/IP model.	**07**
	(ક)	TCP/IP મોડેલના દરેક layer ના પ્રોટોકોલનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન લખો.	**૦૭**
Q.2 **પ્રશ્ન ૨**	**(a)**	Define ARP and RARP.	**03**
	(અ)	વ્યાખ્યાયિત કરો: ARP and RARP.	**૦૩**
	(b)	Write a short note on Network Address Translation (NAT).	**04**
	(બ)	ટૂંકમાં નોંધ લખો: Network Address Translation (NAT).	**૦૪**
	(c)	Explain classful IPv4 addressing scheme.	**07**
	(ક)	Classful IPv4 addressing scheme સમજાવો.	**૦૭**
		અથવા OR	
Q.2 **પ્રશ્ન ૨**	**(a)**	Give the introduction of SMTP and POP.	**03**
	(અ)	SMTP અને POP નો પરિચય આપો.	**૦૩**
	(b)	Explain Stop and wait ARQ protocol of data link layer.	**04**
	(બ)	Data link layer ના Stop and wait ARQ protocol સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Write the purpose of routing in network and explain its different types.	**07**
	(ક)	Network માં routing નો હેતુ લખો અને તેના વિવિધ પ્રકારો સમજાવો.	**૦૭**

Q.3 **(a)** Determine the subnet mask of the following IP addresses: **03**
પ્રશ્ન 3

1. 26.23.15.28
2. 201.1.2.3
3. 151.100.26.28

(અ) નીચેના IP addresses ના subnet mask નક્કી કરો: **03**

1. 26.23.15.28
2. 201.1.2.3
3. 151.100.26.28

(b) Write a short note on Communication middleware. **04**

(બ) ટૂંક માં નોંધ લખો: Communication middleware. **૦૪**

(c) Explain architecture of Mobile computing with diagram. **07**

(ક) Mobile computing નું આર્કિટેક્ચર આકૃતિ સાથે સમજાવો. **૦૭**

અથવા
OR

Q.3 **(a)** Determine valid IPv4 address from below. If it is a valid IPv4 address then find its class, If it's an invalid IPv4 address, then give a reason. **03**
પ્રશ્ન 3

1. 26.23.15.28
2. 200.100.50.1
3. 192.168.1.2.3

(અ) નીચેનામાંથી valid IPv4 એડ્રેસ નક્કી કરો. જો તે valid IPv4 એડ્રેસ હોય તો તેનો class શોધો. જો તે invalid IPv4 address હોય તો તેનું કારણ આપો. **03**

1. 26.23.15.28
2. 200.100.50.1
3. 192.168.1.2.3

(b) Write a short note on Transaction processing middleware. **04**

(બ) ટૂંક માં નોંધ લખો: Transaction processing middleware. **૦૪**

(c) Explain Wireless Networks and Ad hoc Networks in brief. **07**

(ક) Wireless Networks અને Ad hoc Networks વિશે સંક્ષિપ્તમાં સમજાવો. **૦૭**

Q.4 **(a)** Describe Encapsulation in Mobile IP. **03**
પ્રશ્ન ૪

(અ) Mobile IP માં Encapsulation નુ વર્ણન કરો. **03**

(b) Explain Indirect TCP in mobile computing. **04**

(બ) Mobile computing માં Indirect TCP સમજાવો. **૦૪**

(c) Describe the steps of IP packet delivery in Mobile IP. **07**

(ક) Mobile IP માં IP packet delivery ના steps નું વર્ણન કરો. **૦૭**

અથવા
OR

Q.4 **પ્રશ્ન ૪**	**(a)**	Write the purpose of registration in Mobile IP and explain it.	**03**
	(અ)	Mobile IP માં registration નો હેતુ લખો અને તેને સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Explain Snooping TCP in mobile computing.	**04**
	(બ)	Mobile computing માં Snooping TCP સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Describe Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).	**07**
	(ક)	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) નું વર્ણન કરો.	**૦૭**
Q.5 **પ્રશ્ન ૫**	**(a)**	Justify the use of Mobile TCP (M-TCP) in mobile communications, where the possibility of occurrence of lengthy or frequent disconnections are more.	**03**
	(અ)	જ્યાં લાંબા સમય સુધી અથવા વારંવાર ડિસ્કનેક્શન થવાની શક્યતા વધુ હોય તેવા mobile communications માં Mobile TCP (M-TCP) ના ઉપયોગને યોગ્ય ઠેરવો.	**૦૩**
	(b)	Give the introduction of Wireless Personal Area Network (WPAN) and write its advantages.	**04**
	(બ)	Wireless Personal Area Network (WPAN) નો પરિચય આપો અને તેના ફાયદાઓ લખો.	**૦૪**
	(c)	Explain Bluetooth protocol stack with diagram.	**07**
	(ક)	Bluetooth protocol stack આકૃતિ સાથે સમજાવો.	**૦૭**
		અથવા OR	
Q.5 **પ્રશ્ન ૫**	**(a)**	Give the reason: In Indirect TCP (I-TCP), after the handover of the mobile host to the new access point, the old proxy must forward buffered data to the new proxy.	**03**
	(અ)	કારણ આપો: Indirect TCP (I-TCP) માં નવા access point પર mobile host ને handover કર્યા પછી, જૂના proxy એ બફર કરેલા ડેટાને નવા proxy માં ફોરવર્ડ કરવો આવશ્યક છે.	**૦૩**
	(b)	Write the features of the 5G mobile network.	**04**
	(બ)	5G મોબાઇલ નેટવર્ક ની લાક્ષણિકતાઓ લખો.	**૦૪**
	(c)	Describe the architecture of Wireless Local Area Network (WLAN) with diagram.	**07**
	(ક)	Wireless Local Area Network (WLAN) ના આર્કિટેક્ચરનું આકૃતિ સાથે વર્ણન કરો.	**૦૭**

*****